ACADEMIC PROJECT PROPOSAL

SMART STUDYMATE

একটি শিক্ষার্থী সহায়ক মোবাইল অ্যাপ

Study planning, peer communication and academic progress in one place

> শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন পড়াশোনা পরিকল্পনা, মনোযোগ ধরে রাখা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করতে একটি মোবাইল-প্রথম অ্যাপ ও অনলাইন ব্যাকএন্ড তৈরি।

জমাদান সংক্রান্ত তথ্য

শিক্ষার্থীর নাম: _____

রোল / আইডি: _____

বিভাগ / সেমিস্টার: _____

কোর্সের নাম ও কোড: _____

তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের নাম: _____

প্রতিষ্ঠানের নাম: _____

জমাদানের তারিখ: _____

১. সারসংক্ষেপ ও প্রকল্প পরিচিতি

> Smart StudyMate হলো শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি একটি mobile-first study assistant। অ্যাপটি ক্লাস রুটিন, পড়ার পরিকল্পনা, Pomodoro focus timer, অগ্রগতি দেখা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে friend request ও live messaging একত্র করে।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বিচ্ছিন্ন পড়াশোনার কাজকে একটি সহজ ইন্টারফেসে আনা এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করা। ব্যবহারকারী account খুলে সাইন ইন করতে পারবেন। সার্ভার শিক্ষার্থীর account, বন্ধু সম্পর্ক এবং message সংরক্ষণ করবে। প্রশাসক account registration ও গুরুত্বপূর্ণ activity পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন; ব্যক্তিগত message-এর লেখা admin activity log-এ প্রকাশ করা হবে না।

সমস্যার বিবরণ

শিক্ষার্থীরা প্রায়ই রুটিন, পড়ার কাজ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করে। এতে কাজ ছড়িয়ে যায় এবং অগ্রগতি ধরে রাখা কঠিন হয়। নিরাপদ account ও তথ্য সংরক্ষণ ছাড়া কেবল browser-ভিত্তিক prototype-এ একাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ সম্ভব নয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য

- মোবাইল স্ক্রিনে সহজে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার্থী সহায়ক অ্যাপ তৈরি করা।
- account registration, sign-in ও sign-out-সহ server-backed পরিচয় ব্যবস্থাপনা করা।
- বন্ধু খোঁজা, অনুরোধ পাঠানো ও গ্রহণ করার সুবিধা দেওয়া।
- বন্ধুদের মধ্যে message পাঠানো এবং live delivery দেখানো।
- admin dashboard-এ account ও activity সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেখানো।
- Android APK হিসেবে অ্যাপটি install ও প্রদর্শনযোগ্য করা।

প্রস্তাবিত ফলাফল

একটি Android installable app, একটি REST/WebSocket backend, SQLite database এবং admin view—যা demo environment-এ account ও student-to-student communication দেখাতে পারবে।

২. পরিধি ও প্রধান ফিচার

পড়াশোনার সহায়তা

- সাপ্তাহিক class routine ও বিষয়ভিত্তিক schedule view
- Study planner ও task/checklist interface
- ২৫/৫০ মিনিটের Pomodoro focus timer
- সাপ্তাহিক study progress summary view

বর্তমান UI-তে কিছু sample/demo তথ্য

Account ও যোগাযোগ

- নাম, email, department ও batch দিয়ে student registration
- সাইন ইন, session token ও sign-out
- শিক্ষার্থী search ও friend request
- অনুরোধ গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান এবং বন্ধু তালিকা
- বন্ধুদের মধ্যে persisted message ও live WebSocket delivery

Admin সুবিধা

- Admin sign-in ও role-protected dashboard
- মোট registration, department/batch ও account তালিকা
- শেষ sign-in ও message count-এর মতো activity summary
- account, login, friend request ও message event log

গোপনীয়তার জন্য admin log-এ message-এর মূল লেখা থাকে না।

নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ

- Password bcrypt hash আকারে সংরক্ষণ
- Token-ভিত্তিক session authentication
- Registration/login rate limit ও input validation
- SQLite foreign key ও persistent database file
- Public deployment-এর জন্য HTTPS ও শক্তিশালী admin secret নির্ধারণ

ব্যবহারকারী ভূমিকা

ভূমিকা	কাজ	সীমা
Student	নিজের account, বন্ধু, request ও conversation ব্যবহার	শুধু নিজের অনুমোদিত তথ্য ও বন্ধুদের সঙ্গে conversation
Admin	নিবন্ধন ও activity পর্যবেক্ষণ	শিক্ষার্থীর private message body dashboard log-এ দেখানো হয় না

৩. প্রযুক্তি ও সিস্টেম নকশা

প্রযুক্তি নির্বাচন

স্তর	প্রযুক্তি	ব্যবহার
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JavaScript	Responsive/mobile-first screen ও app interaction
Android wrapper	Capacitor 7	Web app assets-কে Android installable package-এ রূপান্তর
Backend	Node.js, Express	REST API, authentication, validation ও access control
Live messaging	WebSocket (ws)	সংযুক্ত ব্যবহারকারীদের কাছে তাৎক্ষণিক message delivery
Database	SQLite (Node built-in API)	Accounts, sessions, requests, friendships, messages ও audit log
Deployment	Docker / Docker Compose	VPS বা Docker host-এ backend চালানোর প্রস্তুতি

উচ্চ-স্তরের ডেটা প্রবাহ



Android app একই frontend ব্যবহার করে। Login screen-এর Server সেটিংয়ে সার্ভারের address দিতে হয়; একাধিক ফোনে কাজ করতে API-টি প্রত্যেক device থেকে পৌঁছানো যায় এমন HTTPS address-এ host করতে হবে।

Database-এর মূল entity

টেবিল	উদ্দেশ্য
users	Student ও admin profile, role এবং hashed password
sessions	Token hash, ব্যবহারকারী ও মেয়াদ
friend_requests / friendships	অনুরোধের অবস্থা ও গৃহীত সম্পর্ক
messages	প্রেরক, প্রাপক, message body, সময় ও read status

audit_logs	নিরাপত্তা/সেবা-সংক্রান্ত action event; message body নয়

৪. কাজের পদ্ধতি, পরীক্ষা ও পরিকল্পনা

উন্নয়ন পদ্ধতি

1. প্রয়োজন নির্ধারণ ও app flow সাজানো।
2. Mobile-first interface ও local navigation তৈরি।
3. Database schema, API এবং authentication যুক্ত করা।
4. Friend request, friendship ও messaging flow সংযুক্ত করা।
5. Admin dashboard ও audit event যুক্ত করা।
6. Android build, integration check এবং demo প্রস্তুত করা।

পরীক্ষা পরিকল্পনা

পরীক্ষা	যাচাই
Registration / login	নতুন account তৈরি, duplicate email প্রত্যাখ্যান, বৈধ sign-in ও sign-out
Friend flow	Student খোঁজা, request পাঠানো, গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান ও friend list
Messaging	শুধু বন্ধুদের message, database-এ সংরক্ষণ, live delivery ও conversation retrieval
Admin access	Admin dashboard-এ account/activity দেখা; student role থেকে admin route অস্বীকার
Android	APK install, app launch, server URL সেট করা ও দুই account দিয়ে demo
Privacy / validation	Password hash, input validation, rate limit, private message body log-এ অনুপস্থিত

প্রস্তাবিত কাজের সময়সূচি

ধাপ	কাজ	সময়
১	Requirement, screen flow ও database design	১ সপ্তাহ
২	Frontend ও study tools	১–২ সপ্তাহ
৩	API, account, friend ও messaging	২ সপ্তাহ
৪	Admin, integration, security checks ও APK demo	১ সপ্তাহ

সময়সূচিটি প্রস্তাবিত; কোর্সের নির্ধারিত সময় ও তত্ত্বাবধায়কের feedback অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ কাজ

- এ মুহূর্তে public hosting/domain যুক্ত নেই; server local/demo অবস্থায়।
- Routine, planner, progress, institution resource ও community-এর কিছু অংশ sample/demo data ব্যবহার করে।
- Production-এর আগে HTTPS hosting, backup/restore, monitoring, privacy notice এবং বাস্তব user acceptance test দরকার।
- পরবর্তী সংস্করণে real institution schedule, notification, moderation/reporting, stronger account recovery এবং richer progress analytics যোগ করা যেতে পারে।

উপসংহার: Smart StudyMate শিক্ষার্থীর পরিকল্পনা ও peer collaboration এক অ্যাপে আনার একটি বাস্তবসম্মত prototype। Android client, Node.js API এবং SQLite persistence দিয়ে account, friendship, live chat ও admin oversight-এর end-to-end ধারণা প্রদর্শন করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. StudyMate source code ও project README (প্রকল্পের implementation notes)।
২. Node.js documentation — https://nodejs.org/docs/
৩. Express documentation — https://expressjs.com/
৪. Capacitor documentation — https://capacitorjs.com/docs
৫. SQLite documentation — https://sqlite.org/docs.html